CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 20
Immunité cellulaire, fonction testiculaire et hérédité liée au sexe

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : les virus se multiplient dans les cellules, à l'abri des anticorps ; les cellules infectées sont détruites par les lymphocytes T cytotoxiques.
I. Induction (1,5 pt) : les cellules infectées présentent des peptides viraux associés aux molécules du CMH ; les cellules présentatrices (macrophages, cellules dendritiques) activent les LT4 ; les LT8 spécifiques reconnaissent le complexe CMH-peptide (double reconnaissance).
II. Amplification (1 pt) : les LT4 activés sécrètent de l'interleukine 2 ; multiplication des LT8 sélectionnés ; différenciation en LT cytotoxiques et en LT mémoire.
III. Phase effectrice (1,5 pt) : fixation des LTc sur les cellules infectées ; libération de perforine (pores) et de granzymes ; destruction des cellules infectées ; élimination des débris par les macrophages. Schéma.
Conclusion (0,5 pt) : réponse spécifique, avec coopération LT4-LT8 et mémoire.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(05 points)**

1) Génotypes [2 pts]
Mâle aux yeux blancs : **X^wY**. La femelle a les yeux rouges mais donne des descendants aux yeux blancs des deux sexes : les mâles aux yeux blancs ont reçu un X^w de leur mère, et les femelles aux yeux blancs (X^wX^w) ont reçu un X^w de chaque parent. La femelle est donc **hétérozygote $X^{w+}X^w$**.

2) Échiquier [2 pts]

Gamètes	X^w (1/2)	Y (1/2)
X^{w+} (1/2)	$X^{w+}X^w$ femelle [rouge]	$X^{w+}Y$ mâle [rouge]
X^w (1/2)	X^wX^w femelle [blanc]	X^wY mâle [blanc]

1/4 de chaque catégorie : conforme aux résultats (environ 100 de chaque).

3) Croisement réciproque [1 pt]
$X^wX^w \times X^{w+}Y$: **toutes les femelles aux yeux rouges ($X^{w+}X^w$), tous les mâles aux yeux blancs (X^wY)**.

Exercice 2 **(06 points)**

1) Relation [2 pts]
La GnRH, sécrétée de façon **pulsatile** par l'hypothalamus, stimule la sécrétion de LH par l'antéhypophyse (chaque pic de GnRH est suivi d'un pic de LH) ; la LH stimule la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig.

2) Testicules détruits [1,5 pt]

Sans testostérone, le rétrocontrôle négatif exercé sur l'hypothalamus et l'hypophyse disparaît : la sécrétion de GnRH et de LH augmente fortement.

3) Anabolisants [2,5 pts]

Les fortes doses de stéroïdes exercent un **rétrocontrôle négatif** intense : la GnRH, la LH et la FSH chutent. Les cellules de Leydig ne sont plus stimulées (baisse de la testostérone produite par le testicule) et les cellules de Sertoli non plus : la spermatogenèse s'effondre et les testicules s'atrophient (risque de stérilité).

Exercice 3 (04 points)

1) Cellules [1,5 pt]

Des **plasmocytes** (issus des lymphocytes B) qui sécrètent des **anticorps anti-GRM** ; ces anticorps se fixent sur les GRM voisins et, avec le complément, les détruisent.

2) Analyse [1,5 pt]

Aucun plasmocyte au début ; leur nombre augmente lentement puis fortement (maximum 400 au jour 6), puis diminue : c'est une **réponse primaire**, avec un délai (sélection, multiplication et différenciation des LB) et une durée limitée.

3) Seconde injection [1 pt]

Grâce aux LB mémoire, la réponse serait plus rapide, plus intense et plus durable (réponse secondaire) : le nombre de plages augmenterait très vite à une valeur bien supérieure à 400.

LN_EDUCATION